

# 串起界面 **EM** 正演链

从反应输运参数到接收点波形

---

## Schakel 2011 Sommerfeld 正演公式链

把代码中真正参与计算的公式整理成一条可汇报的机制线。

$$\{\phi, k_0, \alpha_\infty, c_H\} \rightarrow \{k, L, \sigma, \bar{\epsilon}\} \rightarrow \{R^E, T^{TM}\} \rightarrow \hat{\phi}(\omega, z) \rightarrow u(z, t)$$

来源: `schakel2011_sommerfeld.py`; Schakel & Smeulders 2010; Schakel et al. 2011

# 区分两个时间尺度

先分清模型变量

---

溶蚀时间  $t_d$  更新孔隙结构和流体化学。

波形时间  $t$  只描述声源激发后的电磁响应。

$$\{\phi, k_0, \alpha_\infty, c_H\}(t_d) \not\equiv u(z, t)$$

$$u(z, t) = 2 \operatorname{Re} \int \hat{u}(z, f) e^{i2\pi f t} df$$

来源：代码时间循环与频域反变换结构

# 固定相位约定

保证复波数分支正确

---

所有频域公式采用  $e^{i\omega t}$ 。

复波数分支必须让传播方向上的波衰减。

$$e^{i\omega t}, \quad e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$$

$$k_z^E = \sqrt{\omega^2 s_E^2 - k_x^2}, \quad \hat{\phi}_R^E \propto e^{ik_z^E z_r}$$

来源：Schakel & Smeulders 2010; Schakel et al. 2011 Geophysics Eq. (3)-(5)

# 把 RT 输出转成模型输入

孔隙结构和化学状态进入震电理论

---

代码读取  $\phi, k_0, \alpha_\infty, c_H$ 。

单位换算和 pH 下限属于项目接口，不是 Schakel 新公式。

$$k_0[\text{m}^2] = k_0[\text{mD}] \times 9.869233 \times 10^{-16}$$

$$c_H^* = \max(c_H, 10^{-7}), \quad pH = -\log_{10} c_H^*$$

来源：代码接口假设；后续接入 Schakel & Smeulders 2010 Appendix A

# 计算 zeta 电位

把流体化学转成电动边界条件

---

$C$  和 pH 控制  $\zeta$ 。

$\zeta$  后面进入  $L(\omega)$  与动态电导率。

$$\zeta = [0.010 + 0.025 \log_{10}(C)] \frac{pH - 2}{5}$$

$$C = C_{bg} + c_H^*$$

来源：Schakel & Smeulders 2010 Eq. (A5)；浓度映射为项目级假设

# 引入动态渗透率

让流固相对运动具有频率依赖

---

$k(\omega)$  是从静态孔隙结构到波动问题的第一道门。

溶蚀改变  $k_0, \phi, \alpha_\infty$ ，从而改变  $\omega_t$ 。

$$k(\omega) = k_0 \left[ \sqrt{1 + i \frac{\omega}{\omega_t} \frac{M}{2}} + i \frac{\omega}{\omega_t} \right]^{-1}$$
$$\omega_t = \frac{\phi \eta}{\alpha_\infty k_0 \rho_f}$$

来源：Schakel & Smeulders 2010 Eq. (A1)-(A3)

# 定义电双层尺度

连接孔喉尺度与电化学尺度

---

$d$  表示 Debye 长度。

它决定电双层厚度与孔喉尺度  $\Lambda$  的相对关系。

$$d = \left[ \sum_l \frac{(ez_l)^2 N_l}{\varepsilon_0 \varepsilon_f k_B T} \right]^{-1/2}$$

$$N_1 = N_2 = 1000 C N_A$$

来源：Schakel & Smeulders 2010 Eq. (A11)

# 建立电动耦合系数

震电转换强度的核心材料参数

$L(\omega)$  把压力梯度和电流耦合起来。

这是溶蚀影响界面 EM 幅值的关键通道。

$$L(\omega) = -\frac{\phi}{\alpha_\infty} \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_f \zeta}{\eta} \left(1 - \frac{2d}{\Lambda}\right) \mathcal{F}^{-1/2}$$

$$\mathcal{F} = 1 + 2i \frac{\omega}{M\omega_t} \left(1 - \frac{2d}{\Lambda}\right)^2 \left(1 + d \sqrt{\frac{i\omega\rho_f}{\eta}}\right)^2$$

来源：Schakel & Smeulders 2010 Eq. (A4)



# 更新动态体电导率

把导电与表面过量贡献合并

---

$\sigma_f$  是孔隙流体导电。

$\sigma(\omega)$  是多孔介质整体动态电导率。

$$\sigma_f = \sum_l (ez_l)^2 b_l N_l$$
$$\sigma(\omega) = \frac{\phi \sigma_f}{\alpha_\infty} \left[ 1 + \frac{2(C_{\text{em}} + C_{\text{os}})}{\sigma_f \Lambda} \right]$$

来源：Schakel & Smeulders 2010 Eq. (A6)-(A10)

# 合成有效介电常数

把介电、导电和电动耦合放到一起

---

$\bar{\epsilon}$  进入 TM/EM 波模。

它也参与电动修正密度  $E_K$ 。

$$\bar{\epsilon}(\omega) = \epsilon - i \frac{\sigma(\omega)}{\omega} + i \frac{\eta L^2(\omega)}{\omega k(\omega)}$$

$$\epsilon = \epsilon_0 \left[ \frac{\phi(\epsilon_f - \epsilon_s)}{\alpha_\infty} + \epsilon_s \right]$$

来源：Schakel & Smeulders 2010 Eq. (20) 及 Eq. (7) 后的混合表达

# 区分上覆流体电导率

不要混淆两个 sigma

---

$\sigma(\omega)$  属于多孔介质内部。

$\sigma_{fl}$  控制上覆流体中的 EM 传播。

$$s_E^2(\omega) = \mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_{fl} - i \frac{\mu_0 \sigma_{fl}}{\omega}$$

$$k_z^E = \sqrt{\omega^2 s_E^2 - k_x^2}$$

来源：Schakel & Smeulders 2010 Appendix B; Schakel et al. 2011 Geophysics Eq. (5)

# 计算 Biot 弹性系数

得到快慢 P 波的弹性骨架

---

$A, Q, R$  描述骨架与孔隙流体的弹性耦合。

代码进一步使用  $P = A + 2G$ 。

$$Q = \frac{\phi [K_s(1 - \phi) - K_b] K_f}{K_f(1 - \phi - K_b/K_s) + \phi K_s}$$

$$R = \frac{\phi^2 K_s K_f}{K_f(1 - \phi - K_b/K_s) + \phi K_s}, \quad P = A + 2G$$

来源：Schakel & Smeulders 2010 Eq. (8)-(10)

# 加入频率相关密度

把渗透耗散写入惯性项

---

$\rho_{ij}(\omega)$  由动态渗透率控制。

$E_K$  是电动耦合对有效密度的反馈。

$$\rho_{12} = \phi \rho_f \left[ 1 + i \frac{\phi \eta}{\omega \rho_f k(\omega)} \right]$$
$$E_K = \frac{\eta^2 \phi^2 L^2(\omega)}{k^2(\omega) \bar{\epsilon}(\omega) \omega^2}$$

来源：Schakel & Smeulders 2010 Eq. (11)-(13), (26)-(29)

# 求解纵波慢度

把材料参数转成传播模态

---

二次根给出快 P 波和慢 P 波。

代码按传播快慢排序为  $Pf$  与  $Ps$ 。

$$s_l^2 = \frac{-d_1}{2d_2} \mp \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2 - 4\frac{d_0}{d_2}}, \quad l = Pf, Ps$$
$$d_2 = PR - Q^2$$

来源：Schakel & Smeulders 2010 Eq. (24)-(25)

# 连接机械势和电磁势

用 alpha 与 beta 完成模式转换

---

$\beta$  连接固相势与流相势。

$\alpha$  连接机械势与电磁势。

$$\beta^m = \frac{\bar{\rho}_{11} - P s_m^2}{Q s_m^2 - \bar{\rho}_{12}}$$
$$\alpha^m = \frac{\eta \phi L(\omega)}{k(\omega) \bar{\epsilon}(\omega)} (1 - \beta^m)$$

来源：Schakel & Smeulders 2010 Eq. (36)-(39)

# 列出界面未知量

反射和透射系数由六个量决定

---

代码最关心  $R^E$  与  $T^{TM}$ 。

$T^{Pf}$  只在可选 Pf 共震项中使用。

$$x = \begin{bmatrix} R^E & R^M & T^{Pf} & T^{Ps} & T^{TM} & T^{SV} \end{bmatrix}^T$$

$$R^E = \frac{\tilde{\psi}_R^{fl}}{\tilde{\phi}_I^{fl}}, \quad T^{TM} = \frac{\tilde{\psi}_s^{TM}}{\tilde{\phi}_I^{fl}}$$

来源：Schakel & Smeulders 2010 Eq. (45)



# 施加 open-pore 边界条件

机械连续性和电磁连续性同时满足

---

六个边界条件对应六个未知量。

界面 EM 响应来自这些条件下的电流不平衡。

$$\begin{aligned} (1 - \phi)\hat{u}_3 + \phi\hat{U}_3 &= \hat{U}_3^{fl}, & \hat{p} &= \hat{p}^{fl} \\ \hat{\sigma}_{13} &= 0, & \hat{\sigma}_{33} &= 0, & \hat{H}_2 &= \hat{H}_2^{fl}, & \hat{E}_1 &= \hat{E}_1^{fl} \end{aligned}$$

来源：Schakel & Smeulders 2010 Eq. (31)-(35)

# 求解六阶界面矩阵

把材料变化变成转换系数

---

所有动态材料参数最终汇入矩阵 **A**。

求解后得到角度和频率相关的界面系数。

$$\mathbf{A}x = \begin{bmatrix} k_3^{fl} & \phi \rho_{fl} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$$

$$N_j = P - \frac{Q(1 - \phi)}{\phi} + \left[ Q - \frac{R(1 - \phi)}{\phi} \right] \beta^j$$

来源：Schakel & Smeulders 2010 Eq. (46), Appendix B Eq. (B1)-(B7)

# 转换压力归一化系数

让 2010 界面系数进入 2011 正演

---

2010 系数是位移归一化。

2011 Sommerfeld 正演使用压力归一化，单位是 V/Pa。

$$R_{\text{press}}^E = \frac{R_{2010}^E}{\rho_{fl}\omega^2}$$
$$T_{f,\text{press}}^{TM} = \frac{\alpha^{TM} T_{2010}^{TM}}{\rho_{fl}\omega^2}$$

来源：Schakel et al. 2011 JAP Table I; Schakel et al. 2011 Geophysics Eq. (3) 说明

# 描述圆形活塞声源

把换能器方向性放进积分核

---

$A(\omega)$  是压力源谱。

$D(\theta)$  让有限半径声源产生 Bessel 方向性。

$$\hat{p}(\omega, R, \theta) = \frac{A(\omega)}{R} e^{-ikR} D(\theta)$$
$$D(\theta) = \frac{J_1(ka \sin \theta)}{ka \sin \theta}$$

来源：Schakel et al. 2011 Geophysics Eq. (1)-(2); Schakel et al. 2011 JAP Eq. (1)-(2)

# 给定代码压力源谱

没有实验压力记录时使用 Ricker 代替

---

论文使用实验压力记录。

代码默认使用因果 Ricker 压力波形。

$$p(t) = p_0 \left[ 1 - 2(\pi f_0 \tau)^2 \right] e^{-(\pi f_0 \tau)^2}$$
$$P(\omega) = \int_0^T p(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau, \quad A(\omega) = P(\omega) R_{\text{ref}} W(f)$$

来源：Schakel et al. 2011 的  $A(\omega)$  框架；Ricker 为代码建模选择

# 叠加水平波数贡献

流体侧反射 EM 的 Sommerfeld 积分

---

每个  $k_r$  对应一束平面波贡献。

积分后得到接收点处的反射 EM 电势。

$$\hat{\phi}^E = -iA(\omega) \int_0^\infty \frac{k_r}{k_z} D(k_r) J_0(k_r r_r) e^{ik_z z_s} R^E(k_r) e^{ik_z^E z_r} dk_r$$

来源：Schakel et al. 2011 Geophysics Eq. (3); Schakel et al. 2011 JAP Eq. (3)

# 拆分 Sommerfeld 路径

传播分支加倏逝分支

---

令  $k_r = k \sin \theta$ 。

复角路径拆成实角传播项和  $\gamma$  倏逝项。

$$k_r = k \sin \theta, \quad k_z = k \cos \theta$$
$$k_z^E(\theta) = \omega \sqrt{\frac{1}{c_E^2(\omega)} - \frac{\sin^2 \theta}{c_P^2}}, \quad \text{Im}(k_z^E) < 0$$

来源：Schakel et al. 2011 Geophysics Eq. (4)-(5)

# 合成流体侧 EM 响应

实角项和倏逝项共同控制波形

$$\begin{aligned}\hat{\phi}^E = & -\frac{iA}{a} \int_0^{\pi/2} J_0(kr_r \sin \theta) J_1(ka \sin \theta) e^{ikz_s \cos \theta} R^E(\theta) e^{ik_z^E z_r} d\theta \\ & + \frac{A}{a} \int_0^\infty J_0\left(kr_r \sqrt{\gamma^2 + 1}\right) \frac{J_1\left(ka \sqrt{\gamma^2 + 1}\right)}{\sqrt{\gamma^2 + 1}} e^{kz_s \gamma} R^E(\gamma) e^{ik_z^E z_r} d\gamma.\end{aligned}$$

因为  $z_s < 0$ ，倏逝分支中的  $e^{kz_s \gamma}$  随  $\gamma$  衰减。

来源：Schakel et al. 2011 Geophysics Eq. (5); Schakel et al. 2011 JAP Eq. (5)



# 保留多孔侧前界面 TM 项

单界面模型不做 slab 多次反射

---

默认只保留前界面 TM interface EM。

Pf 共振项作为诊断选项，默认关闭。

$$\Phi_{\text{term}}^{TM} = -\frac{\alpha^{TM} T^{TM}}{\rho_{fl} \omega^2}$$

$$\Phi_{\text{term}}^{Pf} = 0 \quad \text{if Pf option is off}$$

来源：Schakel et al. 2011 JAP Table I and Eq. (6)-(8)；代码单界面简化

# 反变换得到时间波形

正频率积分恢复实值响应

---

代码只显式计算正频率。

用  $2 \operatorname{Re}$  恢复时域实信号。

$$u(z, t) = 2 \operatorname{Re} \int_{f_{\min}}^{f_{\max}} \hat{u}(z, f) e^{i2\pi f t} df$$

$$T_0 = \frac{z_s}{v_f}, \quad v_f = \sqrt{\frac{K_{fl}}{\rho_{fl}}}$$

来源：Schakel 相位约定；代码数值积分实现

# 用诊断指标检查波形

峰值、极性和 T0 前后比

---

峰值用于比较溶蚀演化。

极性反转用于检查界面偶极子特征。

$$A_{\max} = \max_{z \neq 0, t} |u(z, t)|$$

$$u(-d, t^*)u(+d, t^*) < 0$$

$$\text{ratio}_{pre/post} = \frac{\max_{t < T_0} |u(z, t)|}{\max_{t \geq T_0} |u(z, t)|}$$

来源：Schakel et al. 2011 JAP 的极性解释；峰值和 T0 比值为代码诊断

# 明确论文公式和代码取舍

避免把建模假设写成论文理论

---

**严格来自论文：**动态系数、Biot 波模、界面矩阵、压力归一化和 Sommerfeld 积分。

**代码取舍：**Ricker 源、单界面 TM 项、Pf 默认关闭、RT 到电化学映射。

论文理论： $k, L, \sigma, \mathbf{A}, R^E, T^{TM}$ , Sommerfeld 积分

代码取舍：Ricker 源、单界面、Pf 默认关闭

写方法部分时，理论公式和建模假设要分层交代。

来源：三篇 Schakel 论文与 `schakel2011_sommerfeld.py` 对照

# 回到机制主线

解释溶蚀为什么改变 interface EM

---

$$\text{溶蚀} \Rightarrow \{\phi, k_0, \alpha_\infty, c_H\} \Rightarrow \{k, L, \sigma, \bar{\varepsilon}\} \Rightarrow \{R^E, T^{TM}\} \Rightarrow u(z, t)$$

核心结论：溶蚀改变孔隙连通性和流体化学；Schakel 界面问题把这种变化转化为 interface EM 的幅值、极性和空间分布。

来源：面向论文方法与结果解释的总结